Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2

«Локальные сети»

по дисциплине

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»:

Выполнил:
Ястребов-Амирханов Алекси
ГРУППА: P3332
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Цель работы **2**
Вариант по номеру студента в списке группы в ИСУ: 1 2
Этап 1. Построение сети с концентратором (hub) **3**
Построение сети 3
Таблица маршрутизации 3
ARP-таблицы 4
Настройка компьютеров 4
ARP-таблицы после назначения IP-адресов 4
Анализ таблиц 5
Тестирование сети 6
Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором (switch) **7**
Построение сети 8
Таблица коммутации 8
Анализ таблиц 9
Тестирование сети 10
Этап 3. Многосегментная локальная сеть **11**
Построение сети 11
Тестирование сети 12
Вывод **13**

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

Вариант по номеру студента в списке группы в ИСУ: 1

Вар-т	Количество компьютеров в …			Класс IP-адресов	Примечания
	сети 1 (N_1)	сети 2 (N_2)	сети 3 (N_3)		
31	4	4	2	A	

Для класса **A**:

(Ф+Н).(И+Н).(О+Н).(Ф+И)
(8+2).(6+2).(9+2).(8+6)

Адрес IPv4: **10.8.11.14**

Этап 1. Построение сети с концентратором (hub)

Построение сети

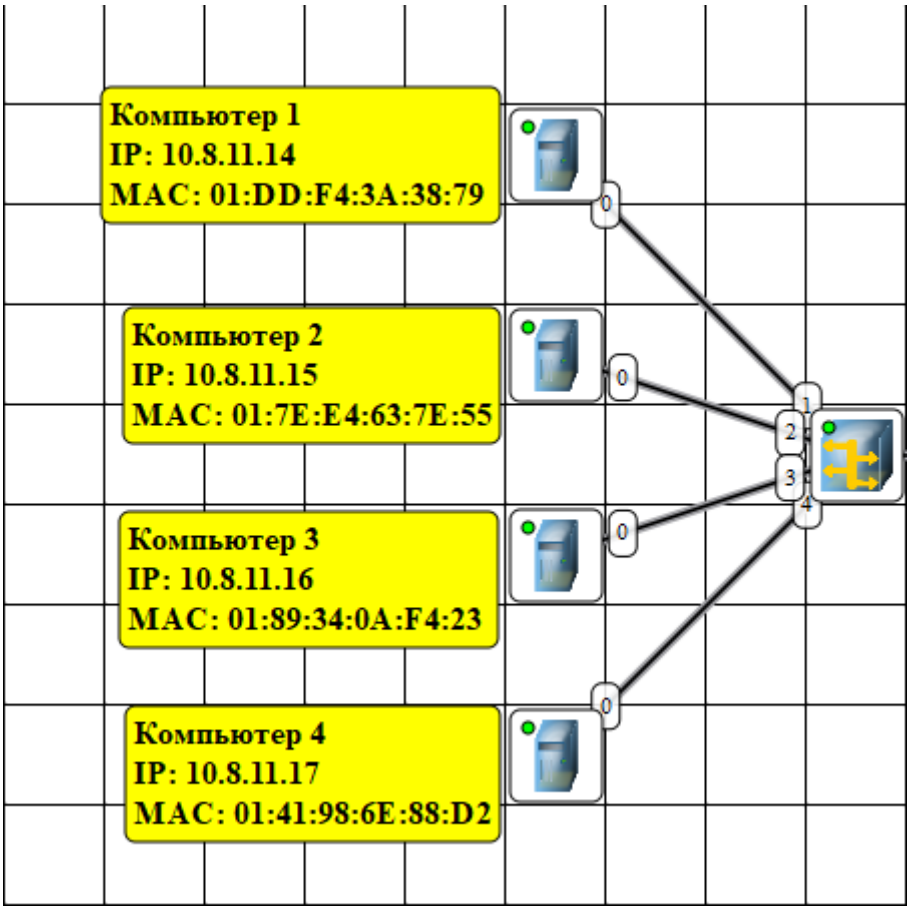

Рис 1: Схема сети из четырех компьютеров с концентратором

Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации содержит информацию:

1. Адрес назначения
2. Соответствующая адресу маска
3. Шлюз, обозначающий адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет, следующий до указанного адреса назначения
4. Интерфейс, через который доступен шлюз
5. Метрика – числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута (чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут)
6. Состояние – источника Здесь у нас лежат дефолтные значения (до назначения IP адресов)

После назначения IP-адресов автоматически сформировались записи в ARP-таблицах. Эти таблицы используются для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами сетевых адаптеров.

Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.14	10.8.11.14	0	Подключена

Рис 2: Таблица маршрутизации до назначения IP-адресов

ARP-таблицы

ARP-таблицы также содержат информацию согласно названиям столбцов (MAC-адрес, IP-адрес, Тип записи, Имя интерфейса, TTL (до назначения IP-адресов) – arp-таблицы пустые. Так как заполняется она после каждого arp-запроса или ответа.

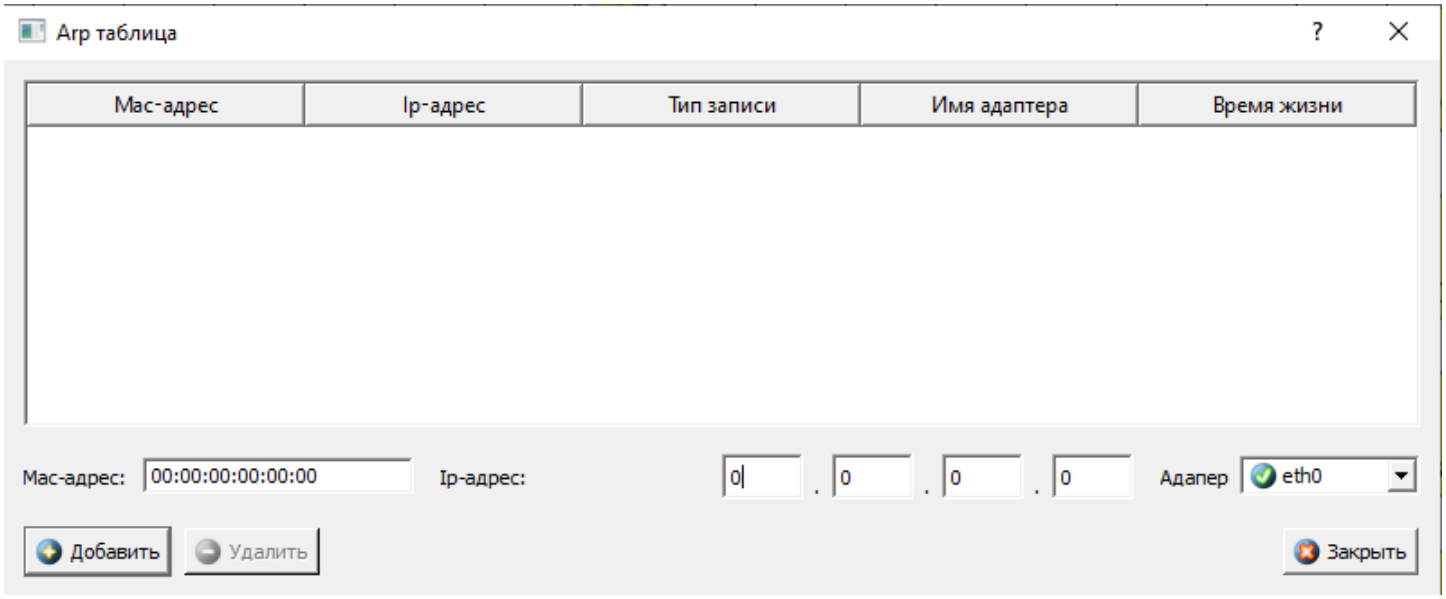

Рис 3: ARP-таблица до назначения IP-адресов

Настройка компьютеров

Address Resolution Protocol — протокол разрешения адресов.

Протокол ARP позволяет автоматически определить MAC-адрес компьютера по его IP-адресу. ARP-запрос получают все компьютеры в сети. Тот компьютер, который узнал в запросе свой IP-адрес подготавливает и отправляет ARP ответ.

После того как MAC-адрес получателя найден, он кэшируется на компьютеры отправителя в ARP-таблице для того, чтобы не запрашивать MAC-адрес каждый раз.

ARP-таблицы после назначения IP-адресов

ARP-таблицы также содержат информацию согласно названиям столбцов (MAC-адрес, IP-адрес, Тип записи, Имя интерфейса, TTL.

(до назначения IP-адресов) – ARP-таблицы пустые. Так как заполняется она после каждого ARP-запроса или ответа.

Arp таблица

	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:7E:E4:63:7E:55	10.8.11.15	Динамическая	eth0	72
2	01:89:34:0A:F4:23	10.8.11.16	Динамическая	eth0	53
3	01:41:98:6E:88:D2	10.8.11.17	Динамическая	eth0	43

Mac-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 . 0 . 0 . 0 Адапер eth0

Добавить Удалить Закрыть

Рис 4: ARP-таблица Компьютера 1 после назначения IP-адресов

Arp таблица

	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:DD:F4:3A:38:79	10.8.11.14	Динамическая	eth0	340
2	01:89:34:0A:F4:23	10.8.11.16	Динамическая	eth0	148
3	01:41:98:6E:88:D2	10.8.11.17	Динамическая	eth0	137

Mac-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 . 0 . 0 . 0 Адапер eth0

Добавить Удалить Закрыть

Рис 5: ARP-таблица Компьютера 2 после назначения IP-адресов

Журналы устройств – для отслеживания протекающих в них процессов (последовательности и содержания передаваемых пакетов и кадров):

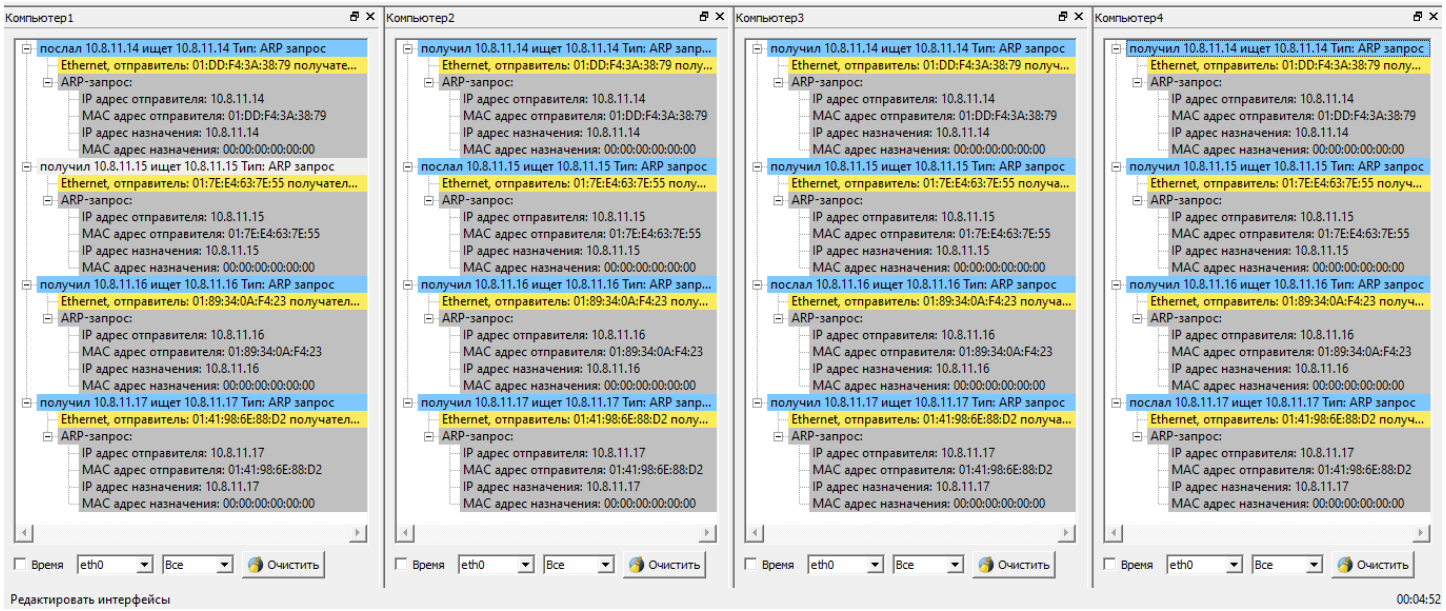

Рис 6: Журналы К1, К2, К3 и К4 после назначения IP-адресов

Анализ таблиц

ARP-таблицы стали заполнены записями по каждому компьютеру в сети. (наглядно видно в Рис. 5 и Рис. 6) Записи таблиц маршрутизации также изменились, т.к. был назначен IP адрес каждому компьютеру.

Таблица маршртизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.14	10.8.11.14	0	Подключена

Рис 7: Таблица маршрутизации К1 после назначения IP-адресов

Таблица маршртизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.15	10.8.11.15	0	Подключена

Рис 8: Таблица маршрутизации К2 после назначения IP-адресов

Тестирование сети

Использование UDP:

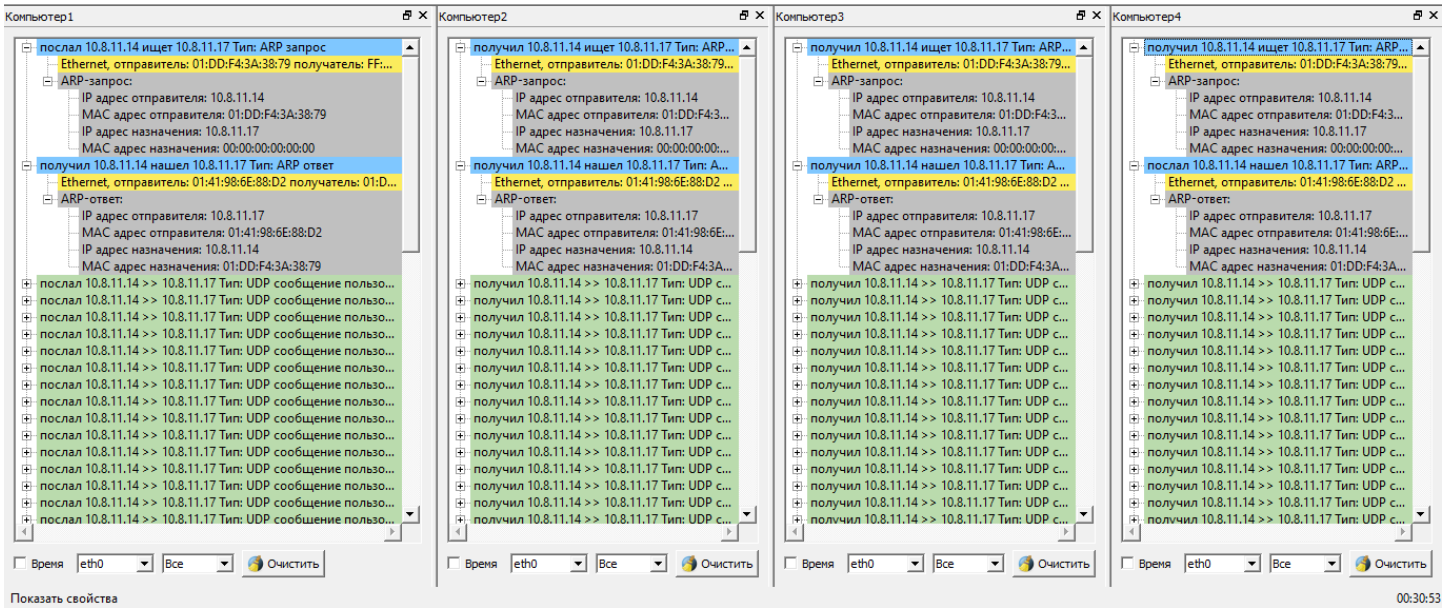

Рис 9.1: Журналы К1, К2, К3 и К4 в момент использования протокола UDP

Первым отправляется Ethernet-пакет с кадром ARP-запроса в ожидании получения ответа от узла получателя. Если ответ приходит, то отправляем Ethernet-пакет с IP-пакетом, а с ним и сегмент данных по UDP.

ARP-запрос и ответ содержит в себе IP- и MAC-адреса отправителя и цели. Ethernet-пакет обладает информацией о MAC-адресе отправителя и получателя сообщения.

Так как у нас сеть строится с концентратором, и компьютеры соединяются через него, пакеты данных получили все компьютеры

Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором (switch)

Построение сети

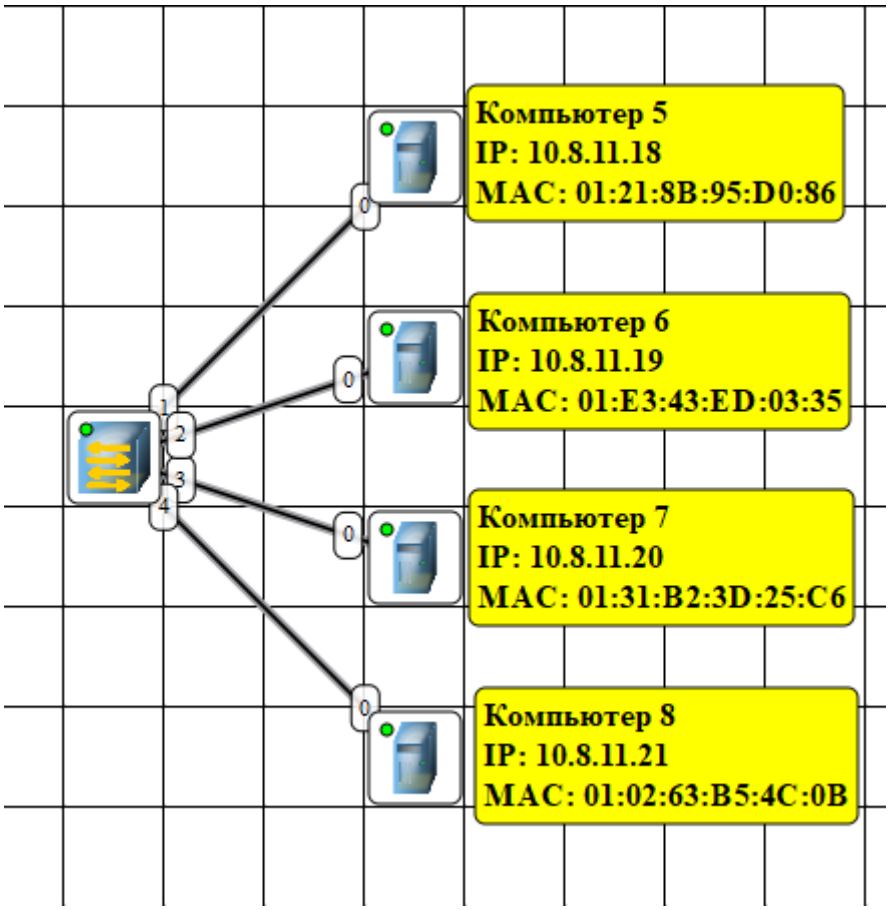

Рис 10: Схема сети из четырех компьютеров с коммутатором

Таблица коммутации

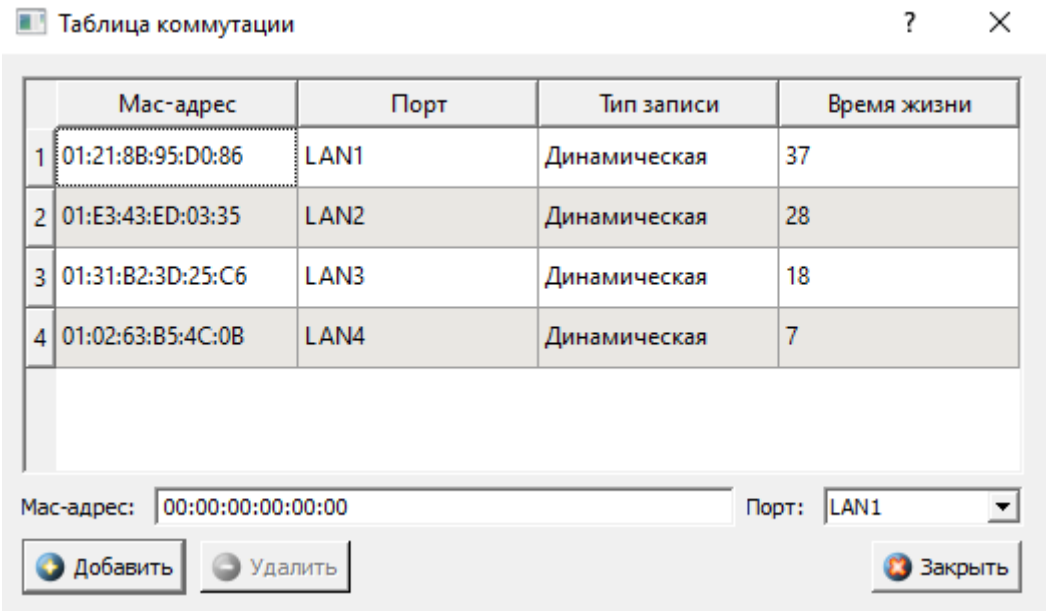

Таблица коммутации

	Мас-адрес	Порт	Тип записи	Время жизни
1	01:21:8B:95:D0:86	LAN1	Динамическая	37
2	01:E3:43:ED:03:35	LAN2	Динамическая	28
3	01:31:B2:3D:25:C6	LAN3	Динамическая	18
4	01:02:63:B5:4C:0B	LAN4	Динамическая	7

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Порт: LAN1

Добавить Удалить Закрыть

Рис 11: Таблица коммутации

Заполнение таблицы происходит тогда, когда один из компьютеров отправляет через коммутатор запрос и при этом компьютера-отправителя нет в таблице коммутации. Как только компьютер добавляется в таблицу, начинает отсчитываться время жизни данного соединения.

В отличие от хаба, который протягивает трафик с одного онлайн-узла на все остальные, коммутатор передает данные только непосредственно получателю.

Таблица коммутации будет построена полностью, если все компьютеры, которые подключены к данному коммутатору хотя бы один запрос за 300 секунд с момента появления в таблице первой записи. Поэтому максимальное количество строк в таблице равняется количеству подключенных к коммутатору компьютеров.

Анализ таблиц

Таблицы изменились аналогичным образом, как и при передаче через концентратор (см. этап 1):

Таблица маршртизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.18	10.8.11.18	0	Подключена

Рис 12: Таблица маршрутизации К5 после назначения IP-адресов

Таблица маршртизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	10.0.0.0	255.0.0.0	10.8.11.19	10.8.11.19	0	Подключена

Рис 13: Таблица маршрутизации К6 после назначения IP-адресов

Появились новые записи в ARP-таблице после отправки ARP-запросов:

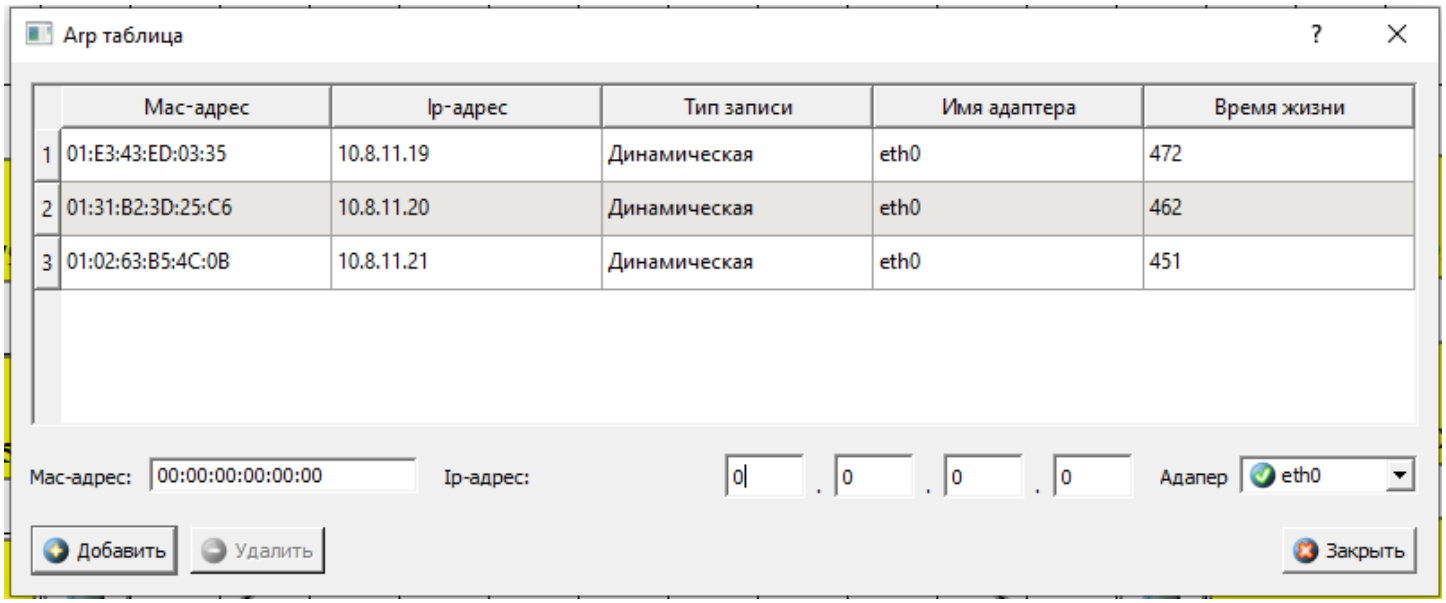

Рис 14: ARP-таблица PC1 после назначения IP-адресов

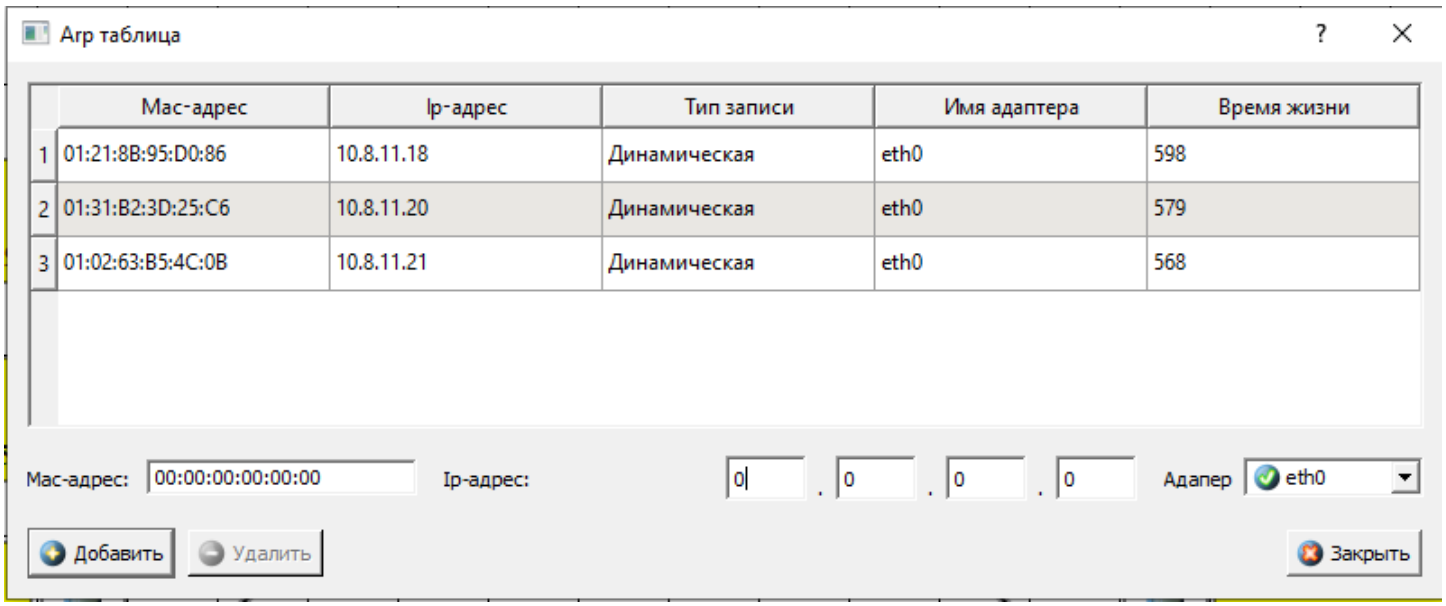

Рис 15: ARP-таблица PC2 после назначения IP-адресов

Тестирование сети

Использование UDP:

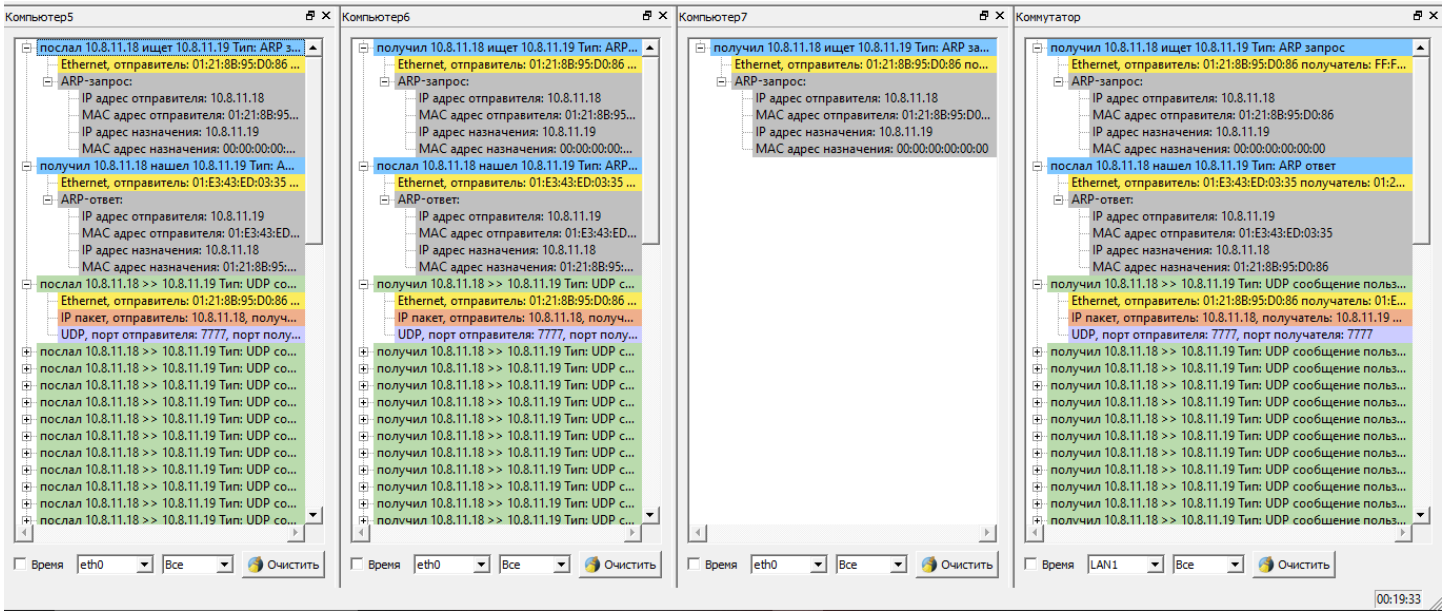

Рис 16: Журналы К5, К6, К7 и Коммутатора в момент использования UDP протокола. Передача данных от К5 к К6

При передаче по UDP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с передачей через концентратор, но передаются только назначенному нами компьютеру (К7 ничего не пришло, как и должно было быть).

Этап 3. Многосегментная локальная сеть

Построение сети

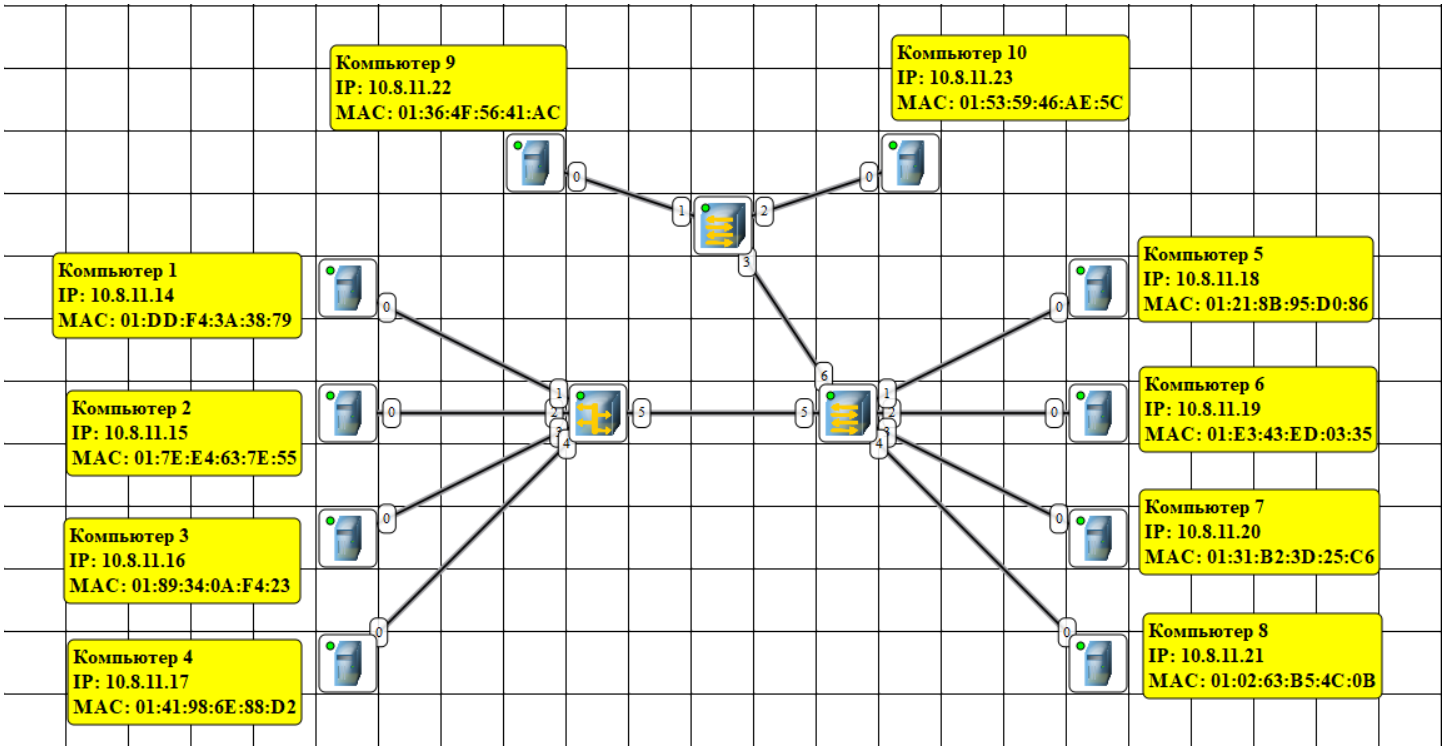

Рис 18: Многосегментная схема сети

Содержимое ARP-таблиц и таблицы маршрутизации почти не изменилось.

В таблице коммутации появилось больше записей, которые относятся к одному порту, но при этом с разными MAC-адресами. Такое происходит из-за того, что коммутаторы объединены с другими коммутаторами или концентраторами, которые объединяют несколько компьютеров.

Топология “кольцо” невозможна в данной сети, так как концентратор не может получать и передавать одновременно более одного сообщения. Если его заменить на коммутатор, то произойдет зацикливание сообщения с ответом на запрос о соединении.

Тестирование сети

Передача сообщения между К9 и К4.

Использование UDP:

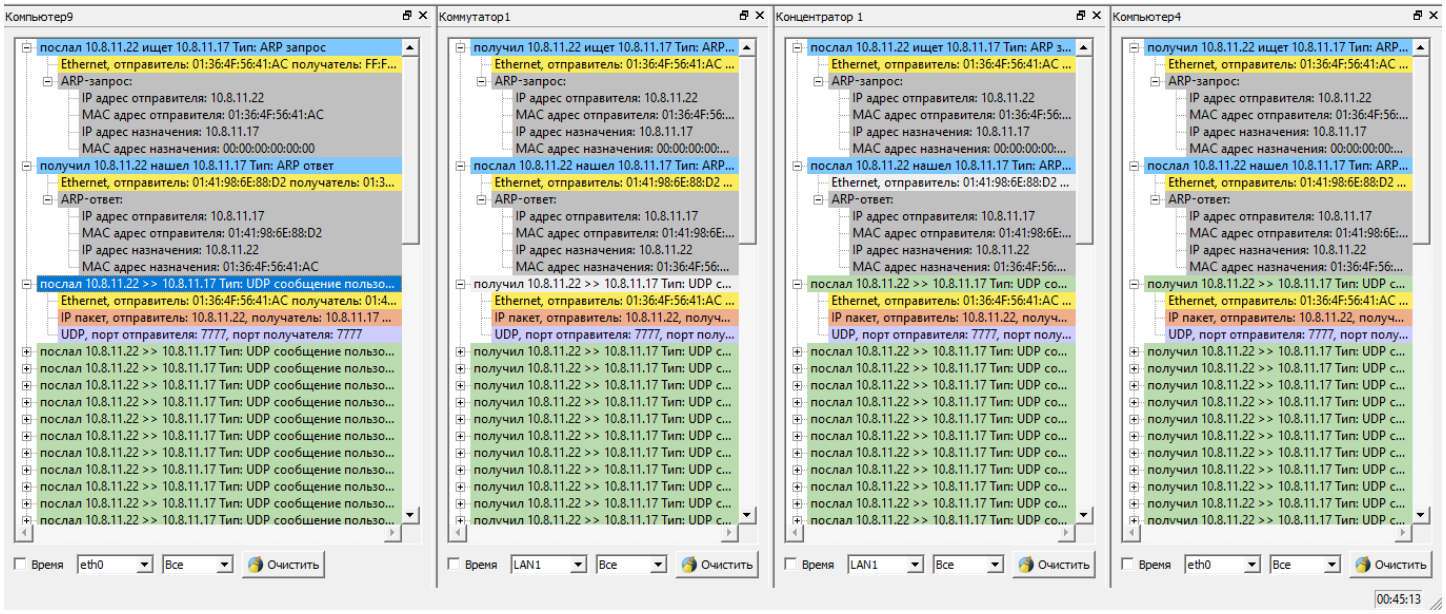

Рис 19: Журналы К9, Коммутатора, Концентратора и К4 в момент использования UDP протокола

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы построения и функционирования локальных сетей с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессы передачи данных по протоколу UDP в среде NetEmul.

На первом этапе построена сеть с концентратором. Установлено, что концентратор работает на физическом уровне и ретранслирует все входящие кадры во все порты, создавая общую домен коллизий. Это приводит к тому, что при отправке UDP-пакета его получают все узлы сегмента, что снижает эффективность сети. После назначения IP-адресов вручную ARP-таблицы остаются пустыми до момента первой передачи, когда отправляется ARP-запрос для определения MAC-адреса получателя.

На втором этапе построена сеть с коммутатором. Коммутатор работает на канальном уровне и принимает решения о продвижении кадров на основе MAC-адресов. В ходе экспериментов наблюдалось заполнение таблицы коммутации: записи появляются при передаче кадров и имеют время жизни 300 секунд. При передаче UDP-трафика коммутатор направляет кадры только адресату, что исключает избыточную нагрузку на остальные узлы и повышает производительность сети.

На третьем этапе сегменты с концентратором и коммутатором были объединены в многосегментную сеть. Анализ показал, что кольцевая топология неработоспособна из-за зацикливания кадров: концентратор ретранслирует кадры во все порты, создавая бесконечную циркуляцию широковещательных запросов. Оптимальной является древовидная топология без замкнутых контуров. При передаче между узлами из разных сегментов таблицы коммутации корректно обновляются, а ARP-запросы проходят через все промежуточные устройства.

Таким образом, в работе были достигнуты все поставленные цели: построены три модели сетей, выполнена их настройка, проведено тестирование передачи данных с использованием UDP, проанализировано содержимое таблиц маршрутизации, ARP-таблиц и таблиц коммутации. Полученные результаты позволяют сделать вывод о преимуществах коммутаторов перед концентраторами и важности правильного выбора топологии в многосегментных сетях.